GUION Y PAUTAS DE DEFENSA ORAL

Trabajo Final de Grado — Licenciatura en Economía (FCE–UNRC)

Tema: Usos empresariales de inteligencia artificial y productividad laboral: evidencia país–sector para la Unión Europea

Tesista: Facundo Díaz Larrarte · **Director:** Miguel Bosch

Tiempo total sugerido de exposición: 16 a 18 minutos (sincronizado con las 18 diapositivas de la presentación)

Criterios generales para la exposición frente al tribunal y el auditorio

- **El tono adecuado:** Riguroso a nivel de tesina de grado, pero didáctico y contundente. Frente a los profesores y compañeros, los conceptos econométricos se explican con intuición económica (el qué y el porqué); frente al tribunal, se demuestran los controles metodológicos, la consistencia de las variables y la prudencia en la inferencia.
- **El ritmo:** No leas las diapositivas. Las diapositivas son anclas visuales (títulos, ecuaciones, gráficos y tablas sintetizadas); tu voz debe guiar el hilo argumental y conectar la teoría con la econometría.
- **La respuesta a la objeción del tribunal:** En esta versión, las variables dependiente e independiente se definen y fundamentan teóricamente **inmediatamente después de la hipótesis** (Diapositivas 4 y 5), conectando con Berndt (1991), los criterios de relevamiento de Eurostat y neutralizando el problema de escala antes de entrar a la econometría.
- **La idea fuerza central:** *La correlación de cambios 2021–2024 es negativa ($r = -0{,}229$), mientras que en M3 el coeficiente de adopción general no es estadísticamente significativo a niveles convencionales ($\beta_{M3} = -0{,}0013$, $p = 0{,}154$); son estimandos distintos y el segundo no evidencia una asociación exactamente nula. El Wald Mundlak/CRE sin controles temporales rechaza H_0 : $\texttt{ai_mean} = 0$, evidencia contra la restricción RE/CRE correspondiente bajo sus supuestos.*

Diapositiva 1: Portada (Tiempo sugerido: 40 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Buenos días a los miembros del tribunal, profesores y compañeros. Mi nombre es Facundo Díaz Larrarte y hoy voy a presentar mi Trabajo Final de Grado para optar por el título de Licenciado en Economía, titulado: ***'Usos empresariales de inteligencia artificial y productividad laboral: evidencia país–sector para la Unión Europea'***, desarrollado

bajo la dirección del Mgter. Miguel Bosch.
El propósito central de esta investigación es aportar evidencia empírica rigurosa y transparente a un debate crucial en la economía aplicada contemporánea: la rápida difusión de la inteligencia artificial en el tejido empresarial europeo y su verdadera correlación con la productividad del trabajo."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Mirá al tribunal al agradecerles y luego abrí la mirada al auditorio. Hacé una pausa breve de dos segundos antes de pasar a la hoja de ruta.

Diapositiva 2: Estructura de la presentación (Tiempo sugerido: 30 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"La exposición sigue estrictamente la misma estructura lógica y el índice de mi Trabajo Final de Grado:

1. **Introducción:** delimitación del problema, objetivos e hipótesis asociativa.
2. **Marco teórico y conceptual:** fundamentos de productividad (Berndt, 1991), GPT y costos de ajuste (Bresnahan, 2002; Brynjolfsson, 2021).
3. **Datos y metodología:** panel UE-27 ($n = 667$), variables de Eurostat, control de escala y progresión M1 $\rightarrow$ M3.
4. **Resultados empíricos y validación:** análisis descriptivo, modelos de panel, restricción Wald Mundlak/CRE y heterogeneidad sectorial.
5. **Discusión económica y conclusiones:** brecha de realización, límites metodológicos y balance final.

"

Clave para la exposición oral y énfasis visual

No leas cada punto con lentitud. Destacá que la presentación refleja de punta a punta la estructura formal del manuscrito que el tribunal tiene en la mesa.

Diapositiva 3: Pregunta, objetivo e hipótesis (Cap. 1: Introducción) (Tiempo sugerido: 1 minuto)

Qué decir frente al auditorio

"El punto de partida de la investigación es una pregunta concreta: *¿cómo varían la adopción y los usos empresariales de IA entre sectores de la Unión Europea, y en qué medida esas diferencias se asocian con distintos niveles y variaciones de productividad laboral?*
El objetivo general es analizar dicha heterogeneidad sectorial y estimar econométricamente

su asociación con la productividad laboral aparente, utilizando la adopción general como referencia comparativa.
Nuestra hipótesis central postula que una mayor adopción empresarial de IA se asocia con mayor productividad laboral aparente, aunque esa relación puede diferir sustancialmente según el tipo de uso y el sector productivo considerado.
Deseo explicitar desde este punto inicial un principio metodológico que rige toda la tesis: **nuestra evidencia es estrictamente asociativa, no causal**. No afirmamos que la adopción de IA cause automáticamente ganancias de productividad."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Enfatizá con seguridad la frase **"evidencia asociativa, no causal"**. El tribunal valora de entrada la prudencia científica en el tratamiento de datos observacionales.

Diapositiva 4: Marco conceptual: Teoría de la productividad (Berndt, 1991) (Cap. 2: Marco Teórico) (Tiempo sugerido: 1 minuto y 20 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"En el segundo capítulo del trabajo abordamos los fundamentos teóricos de nuestras variables. Comenzamos con la variable dependiente: la **Productividad Laboral Aparente**, analizada desde el marco de Ernst Berndt en *The Practice of Econometrics* (1991):

- Se define como un **ratio intensivo de productividad media parcial del trabajo** (PMe_L): $Productividad = \frac{VAB}{L}$. Al ser una medida parcial, contablemente imputa el producto al insumo trabajo sin aislar el aporte del capital físico ni la eficiencia multifactorial (PTF).
- Fundamentamos el uso del **Valor Agregado Bruto** en lugar de la Producción Bruta o facturación: el VAB deduce las compras intermedias ($Y - M$), aislando la riqueza neta creada y evitando el grave problema de doble contabilización a lo largo de las cadenas de valor.

Asimismo, justificamos teóricamente el trabajo con la serie nominal estandarizada de Eurostat SBS: Berndt advierte que deflactar datos sectoriales con índices macroeconómicos híbridos introduce sesgos por error de medición. Econométricamente, cualquier efecto de inflación macroeconómica nacional es absorbido de forma limpia por los efectos fijos país–año (γ_{ct}) de nuestro modelo principal mediante el teorema de Frisch–Waugh–Lovell."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Esta diapositiva responde directamente al reclamo del jurado: definís la variable dependiente desde la teoría económica, citás a Berndt (1991) y justificás el VAB y el tratamiento nominal antes de ver los datos.

Diapositiva 5: Marco conceptual: GPT, adopción de IA y costos de ajuste (Cap. 2: Marco Teórico) (Tiempo sugerido: 1 minuto y 15 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Completando el marco teórico, ¿qué nos dice la economía sobre el impacto de la tecnología? ¿Por qué no deberíamos esperar que adoptar IA eleve automáticamente la productividad? Nos apoyamos en la literatura de Tecnologías de Propósito General (GPT) liderada por Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021) y en el enfoque de tareas de Acemoglu y Restrepo (2018):

- La adopción tecnológica exige acumular cuantiosos **activos complementarios intangibles**: saneamiento y gobernanza de datos, reentrenamiento laboral y reorganización de procesos de trabajo.
- La contabilidad empresarial y nacional registra estos esfuerzos iniciales como costos operativos corrientes y no como inversión de capital, lo que genera un **desfase temporal en la productividad**: en el corto plazo, la productividad aparente puede estancarse o caer transitoriamente por costos de transición. Solo cuando los activos complementarios maduran, los beneficios productivos se hacen observables.
- Asimismo, la IA penetra a nivel de tareas específicas (gestión, logística, producción), por lo que sus efectos son inherentemente heterogéneos según la función y el sector.

"

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Apoyate en el diagrama de flujo de la diapositiva: Adopción declarada → Complementos → Reorganización → Productividad observada. Demuestra solidez conceptual previa a la econometría.

Diapositiva 6: Datos y alcance: Panel UE-27 ($n = 667$) (Cap. 3: Datos y Metodología) (Tiempo sugerido: 1 minuto)

Qué decir frente al auditorio

"Entrando en el tercer capítulo del trabajo, traducimos estos conceptos al plano empírico construyendo un panel original que cubre los **27 países de la UE**, en **9 sectores de actividad NACE Rev. 2**, a lo largo de las **3 olas comparables** disponibles de Eurostat: 2021, 2023 y 2024.
Nuestra muestra analítica principal es un **panel *core* no balanceado de 233 entidades país–sector y 667 observaciones**, con productividad nominal y adopción general completas:

- De las 729 celdas teóricas posibles ($27 \times 9 \times 3$), 62 no tienen valores observables; las fuentes reportan estados de secreto estadístico o no disponibilidad. No atribuimos

causas adicionales a esas ausencias.

- Los indicadores secundarios se estiman con sus casos completos específicos: $n = 626$–662 en el panel no balanceado.
- Conservar el panel no balanceado *core* evita descartar observaciones disponibles; todas sus celdas superan holgadamente las 1.000 personas ocupadas, con una mediana sectorial superior a 140.000 trabajadores.

Como sensibilidad, la adopción general se reestima sobre el subconjunto *core* balanceado de 209 entidades continuas ($n = 627$). Los indicadores secundarios balanceados no usan todos $n = 627$: sus muestras específicas van de $n = 590$ a 625."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Destacá los tres números gigantes: 27 países, 9 sectores, 3 olas. Enfatizá que usar $n = 667$ previene sesgos de atrición y que el balanceo estricto a $n = 627$ fue evaluado como robustez.

Diapositiva 7: Variables operativas y control de escala (Cap. 3: Datos y Metodología) (Tiempo sugerido: 1 minuto y 20 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"En esta diapositiva sintetizamos la ficha operativa de las variables y resolvemos un problema metodológico medular:
Por un lado, la **productividad** se construye con Eurostat SBS como `AV_MEUR`×1000/`EMP_NR` (miles de euros corrientes por ocupado); `AV_MEUR` es valor agregado a precios básicos. Y la **adopción de IA** proviene de la encuesta oficial TIC (`isoc_eb_ai`), relevada a nivel de empresa con 10 o más ocupados, respondida por directivos o responsables TIC, y proyectada con ponderadores poblacionales (`PC_ENT`) en tres dimensiones: adopción general (`ai_any`), intensidad tecnológica (2+ y 3+ tecnologías) y 5 usos funcionales de negocio (procesos, producción, logística, ventas y seguridad).
Por otro lado, ¿qué ocurre con el **control de escala entre economías**? ¿Distorsiona comparar a Alemania con Malta, o un sector con diez mil firmas frente a uno con pocas?

1. **Normalización matemática por ratios y tasas:** La productividad es un ratio intensivo (VAB/L) y la adopción es una tasa porcentual (% de firmas). Matemáticamente, un ratio elimina la dimensión física de escala del país o sector.
2. **Inferencia y tamaño:** En las estimaciones usamos errores estándar basales agrupados por entidad y evaluamos WLS como sensibilidad de ponderación. La agrupación permite dependencia residual dentro de entidad bajo una aproximación asintótica; no garantiza eliminar la heterocedasticidad por tamaño.

"

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Señalá la pastilla verde inferior: "Escala neutralizada por ratios y tratada econométricamente". Desactiva de antemano cualquier objeción del tribunal sobre la comparabilidad entre países grandes y pequeños.

Diapositiva 8: Estrategia empírica: Between versus Within (Tiempo sugerido: 1 minuto y 15 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"En econometría de datos de panel, es imperativo distinguir con absoluta claridad dos fuentes de variación que responden a preguntas teóricas completamente distintas:

- La variación **BETWEEN (entre unidades)**: responde a la pregunta de si los países y sectores que en promedio usan más IA presentan mayor productividad. Como veremos, aquí la correlación es fuertemente positiva. Sin embargo, este contraste arrastra diferencias estructurales preexistentes: el sector de información o Alemania ya contaban con mayor capital humano e infraestructura antes de la IA.
- La variación **WITHIN (dentro de cada unidad)**: responde a la verdadera pregunta de interés: cuando un país–sector específico incrementa su adopción de IA a lo largo del tiempo, ¿aumenta su propia productividad laboral?

El objetivo central de nuestra estrategia econométrica consiste en neutralizar la variación Between para evaluar si los aumentos en adopción generan mejoras de productividad dentro de cada unidad productiva."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Hacé hincapié en el contraste visual verde (Between) y dorado (Within). Es la clave conceptual que prepara al jurado para entender por qué M1 engaña y M3 es el modelo correcto.

Diapositiva 9: Estrategia econométrica: progresión M1 → M2 → M3 (Tiempo sugerido: 1 minuto y 20 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Para materializar esta estrategia, estimamos una progresión formal de tres modelos econométricos:

- **Modelo M1 (Efectos aditivos separados):** incluye dummies independientes de país (μ_c), sector (η_s) y año (λ_t). Aunque controla por niveles medios, continúa arrastrando variación Between entre combinaciones país–sector.
- **Modelo M2 (Estimador within de entidad):** introduce efectos fijos por unidad país–sector (α_{cs}), absorbiendo de forma exacta cualquier factor estructural no obser-

vable e invariable en el tiempo.

- **Modelo M3 (Doble efecto fijo — Especificación preferida):** incorpora simultáneamente efectos fijos país–sector (α_{cs}) y país–año (γ_{ct}). Estos últimos absorben la totalidad de los shocks macroeconómicos anuales a nivel nacional (inflación general, crisis energética, política económica).

Para cada indicador, M1, M2 y M3 usan la misma muestra de casos completos; el número de observaciones no cambia por la especificación de efectos fijos. La inferencia basal agrupa por entidad país–sector: permite dependencia residual arbitraria dentro de entidad bajo una aproximación asintótica en el número de clusters, no una corrección exacta de autocorrelación u heterocedasticidad. Como sensibilidad para adopción general, reagrupamos también por país–año, incorporando dependencia residual común entre sectores del mismo país y año; con 233 entidades, 81 país–años realizados, 27 países y sólo tres olas, la inferencia sigue siendo aproximada."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Explicá con calma la progresión. Remarcá que M3 es la especificación estándar respaldada por Wooldridge (2010) para paneles con shocks temporales heterogéneos a nivel de país.

Diapositiva 10: Descriptivo: la adopción se acelera (Tiempo sugerido: 50 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Pasando a la evidencia empírica, los datos descriptivos confirman una aceleración evidente en la difusión de la IA en Europa: la adopción media pasó del 9,2 % en 2021 al 9,9 % en 2023, y saltó al **17,0 % en 2024**, reflejando la irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa.
En simultáneo, la productividad laboral nominal aparente creció de 62,0 a 72,1 miles de euros corrientes por ocupado.
Sin embargo, desde la estadística aplicada debemos mantener una interpretación cautelosa: el hecho de que ambos promedios agregados aumenten en el trienio no prueba ninguna relación causal ni técnica; las series macro agregadas mezclan mejoras productivas con presiones inflacionarias y cambios en precios relativos."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Señalá la flecha 9,2 % → 9,9 % → 17,0 %. Es el ancla descriptiva que muestra la velocidad del fenómeno analizado.

Diapositiva 11: El contraste central: niveles versus cambios (Tiempo sugerido: 1 minuto y 30 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Esta diapositiva expone el hallazgo descriptivo central del trabajo:

- A la izquierda, la relación en **niveles**: la correlación transversal entre adopción general y logaritmo de productividad es fuertemente positiva ($r = +0{,}558$, $p < 0{,}001$, sobre las 667 observaciones). Las unidades más avanzadas usan sistemáticamente más IA.
- Pero a la derecha observamos los **cambios temporales 2021–2024**: cuando calculamos la variación en adopción frente a la variación en productividad dentro de cada entidad, la correlación cambia de signo y pasa a ser negativa ($r = -0{,}229$, $p < 0{,}001$, sobre las 213 entidades con datos en ambos extremos).

La inferencia metodológica es categórica: **la asociación positiva observada entre unidades no permite afirmar que incrementar la adopción dentro de una unidad incremente su productividad en el corto plazo**. Esto demuestra la necesidad imperiosa de estimar modelos de panel con efectos fijos."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Este es uno de los momentos más fuertes de la presentación. Destacá el contraste: +0,558 en niveles frente a −0,229 en cambios.

Diapositiva 12: Resultados de panel: de M1 a M3 nominal (Tiempo sugerido: 1 minuto y 30 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"En esta tabla contrastamos los resultados de las tres especificaciones econométricas para la adopción general en la muestra principal ($n = 667$):

- En el **Modelo M1**, sin efectos fijos de entidad, el coeficiente es positivo y marginalmente significativo ($\beta = +0{,}0032$, $p = 0{,}091$), lo que sugeriría un aparente incremento del 3,2 % en productividad ante una suba de 10 puntos en adopción.
- Sin embargo, al incorporar los efectos fijos país–sector en **M2** y añadir los efectos país–año en **M3**, el coeficiente cae a $\beta = \mathbf{-0{,}0013}$ con un p-valor de **0,154**. La sensibilidad de covarianza bidimensional (entidad y país–año) conserva exactamente $\beta = -0{,}001263116$, eleva el error estándar de 0,000884369 a 0,000939258 y el p-valor a 0,17955: la conclusión no cambia.

En M3, que absorbe heterogeneidad país–sector y país–año, el coeficiente de adopción general no es estadísticamente significativo a niveles convencionales. Esto no es evidencia de una asociación exactamente nula ni permite una conclusión causal sobre aumentos de adopción."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Guiá la mirada hacia la fila resaltada en verde de M3. Señalá con claridad que el coeficiente no es estadísticamente significativo. Si te consultan por los 5 usos funcionales, recordá que en M3 nominal todos resultaron no significativos (están en el Apéndice).

Diapositiva 13: Validación econométrica: RE y restricción Mundlak/CRE (Tiempo sugerido: 1 minuto y 30 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"El modelo de Efectos Aleatorios (RE, GLS) da un coeficiente positivo y significativo: $\beta_{RE} = +0{,}0111$ ($EE = 0{,}0009$, $p < 0{,}001$). Describe una asociación que usa también variación entre entidades.

Para examinar la restricción de ortogonalidad correspondiente, estimamos una regresión Mundlak/CRE en `analysis/03_validacion_linearmodels.py`. El contraste robusto de Wald sin controles temporales prueba exactamente H_0 : `ai_mean` $= 0$ y produce $\chi^2(1) = 69{,}10$ ($p = 1{,}1\times10^{-16}$). Con dummies globales de año, la misma restricción da $\chi^2(1) = 108{,}98$ ($p < 0{,}001$). Ninguno corresponde a M3, que usa efectos fijos país–año.

El rechazo es evidencia contra la restricción RE/CRE evaluada, bajo sus supuestos. No prueba causalidad ni cuantifica sesgo. Elegimos M3 como especificación asociativa principal porque absorbe heterogeneidad país–sector y país–año; el contraste no hace a M3 la única opción posible."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Nombralo como contraste Wald Mundlak/CRE, no como una diferencia clásica FE–RE de Hausman. Decí la hipótesis exacta y los controles de cada salida.

Diapositiva 14: Heterogeneidad sectorial (Tiempo sugerido: 1 minuto y 15 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Como análisis exploratorio, evaluamos si la relación difiere entre ramas de actividad estimando interacciones sectoriales bajo el modelo M3:

- En sectores transables con alta inercia operativa como **Manufactura** ($\beta = -0{,}0098$, $p < 0{,}001$) y **Comercio** ($\beta = -0{,}0136$, $p < 0{,}001$), las pendientes contemporáneas son negativas y significativas.
- En **Información y Comunicación**, sector pionero en digitalización, la pendiente es estadísticamente nula ($\beta = -0{,}0011$, $p = 0{,}237$), al igual que en Construcción y Transporte.
- En **Alojamiento y Servicios de comida** observamos una pendiente positiva ($\beta = +0{,}0110$, $p = 0{,}013$), coincidente con un sector de muy baja penetración inicial de IA

y un fuerte rebote de actividad post-pandemia.

Aclaramos con prudencia que no se trata de parámetros causales de producción, sino de patrones asociativos exploratorios compatibles con costos de ajuste y tiempos de maduración dispares entre sectores."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Recalcá la etiqueta **EXPLORATORIA**. No digas que la IA destruye valor en manufactura; decí que refleja costos de reorganización y reestructuración de tareas en sectores complejos.

Diapositiva 15: Interpretación económica: explicaciones compatibles (Tiempo sugerido: 1 minuto y 15 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"A partir de estos hallazgos, articulamos la discusión teórica en torno a la **brecha de realización productiva**: la desconexión observada entre la rapidez con la que las empresas declaran incorporar herramientas de IA y el ritmo en que se materializan ganancias medibles en valor agregado.
Esta brecha es enteramente compatible con tres explicaciones económicas:

1. **Heterogeneidad estructural previa:** las firmas con mayor capital humano y solvencia adoptan más, explicando la correlación transversal en niveles.
2. **Costos de ajuste y maduración de intangibles:** en el corto plazo se desvían horas de trabajo hacia capacitación y rediseño de procesos sin retorno contable inmediato por costos de transición.
3. **Disparidad entre margen extensivo e intensivo:** declarar que se usa IA no equivale a haberla integrado a escala profunda en los cuellos de botella del negocio.

"

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Conectá esta interpretación con el marco de Brynjolfsson de la Diapositiva 7. Demuestra total coherencia entre la teoría planteada al inicio y los resultados obtenidos.

Diapositiva 16: Límites de la inferencia (Tiempo sugerido: 1 minuto)

Qué decir frente al auditorio

"En honor a la transparencia científica, explicitamos los límites metodológicos de la investigación:

- Disponemos de un panel temporal corto de tres olas comparables (2021, 2023 y 2024).

- La unidad de análisis es agregada a escala país–sector; por lo tanto, no evaluamos el retorno de la inversión de empresas individuales.
- La encuesta mide adopción declarada binaria (margen extensivo), pero no captura horas de cómputo, inversión monetaria ni profundidad de integración.
- Shocks macroeconómicos nacionales están controlados por γ_{ct}, pero no pueden aislarse deflactores de precios relativos intra-sectoriales a escala micro.

Los resultados representan una caracterización empírica rigurosa de hechos estilizados y asociaciones condicionales, no parámetros causales."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Esta diapositiva te protege de cualquier objeción del jurado: al exponer tus propios límites metodológicos antes de que te los pregunten, demostrás madurez académica.

Diapositiva 17: Conclusiones (Tiempo sugerido: 1 minuto y 15 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Para cerrar, sintetizamos las cuatro conclusiones principales del trabajo:

1. **Pregunta y objetivo:** en la Unión Europea, adopción y productividad se correlacionan en niveles entre unidades ($r = +0{,}558$). La correlación de cambios 2021–2024 es negativa y significativa ($r = -0{,}229$); es un estimando descriptivo distinto de M3.
2. **Hipótesis central:** en M3, el coeficiente de adopción general no es estadísticamente significativo a niveles convencionales ($\beta = -0{,}0013$, $p = 0{,}154$, $n = 667$), sin evidenciar una asociación exactamente nula. El Wald Mundlak/CRE sin controles temporales rechaza H_0 : `ai_mean` $= 0$ ($\chi^2(1) = 69{,}10$); es evidencia contra la restricción RE/CRE correspondiente bajo sus supuestos, no una prueba causal ni una selección obligatoria de M3.
3. **Heterogeneidad:** las pendientes sectoriales exploratorias son consistentes con costos de ajuste y reorganización en manufactura y comercio, y neutras en servicios digitales.
4. **Implicancia económica medular:** la adopción formal de IA no garantiza mejoras automáticas de productividad; los activos complementarios, la capacitación laboral y el rediseño organizacional son indispensables para materializar sus beneficios."

"

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Leé las conclusiones con voz firme, clara y pausada. Sintetizás con solvencia el aporte concreto de tu tesis.

Diapositiva 18: Cierre y agradecimiento (Tiempo sugerido: 20 segundos)

Qué decir frente al auditorio

"Muchas gracias por su atención. Quedo a entera disposición del honorable tribunal y de los presentes para responder preguntas, comentarios o profundizar en cualquiera de las especificaciones metodológicas del trabajo."

Clave para la exposición oral y énfasis visual

Respirá hondo, sonreí y esperá con tranquilidad el inicio de la ronda de preguntas. Tenés el dominio completo del trabajo.

Banco de Respuestas Rápidas para Preguntas del Tribunal

1. ¿Por qué el tribunal no vio la definición de las variables al principio en versiones anteriores y cómo se resuelve?

Respuesta sugerida: "En versiones preliminares, la definición formal de las variables se presentaba más adelante, en la sección metodológica y el apéndice. Atendiendo a la observación del tribunal, en esta presentación las variables se introducen y fundamentan teóricamente de inmediato tras la hipótesis (Diapositivas 4 y 5): definimos la Productividad Laboral Aparente como el cálculo propio `AV_MEUR`$\times 1000/$`EMP_NR` con base en Berndt (1991), y la Adopción de IA a través de las encuestas oficiales TIC de Eurostat (`isoc_eb_ai`), explicando quién responde y cómo los ratios normalizan el tamaño de los países."

2. ¿Por qué utilizó Valor Agregado Bruto (VAB) y no Ventas o Facturación directa?

Respuesta sugerida: "Siguiendo a Ernst Berndt (1991) en *The Practice of Econometrics*, la facturación bruta (Y) arrastra un grave problema de doble contabilización a lo largo de las etapas productivas y distorsiona la comparación entre sectores (por ejemplo, el comercio factura grandes volúmenes con escaso margen, mientras que la industria transforma insumos). El Valor Agregado Bruto deduce las compras intermedias ($Y - M$), aislando la riqueza neta efectivamente creada por el sector, siendo además el concepto homogéneo y consistente con las Cuentas Nacionales y el PBI."

3. ¿Por qué se denomina Productividad Laboral "Aparente"?

Respuesta sugerida: "Se denomina aparente porque contablemente se atribuye la totalidad del valor agregado generado al insumo trabajo (las personas ocupadas), constituyendo una medida de productividad media parcial (PMe_L). Esta medida no aísla la contribución del

capital físico, los activos intangibles ni la productividad total de los factores (PTF). Si un sector invierte masivamente en capital tecnológico, el ratio VAB/L puede aumentar sin que los trabajadores sean intrínsecamente más hábiles o productivos."

4. ¿No se distorsionan los resultados al comparar países grandes como Alemania con chicos como Malta, o sectores con muchas firmas frente a pocas?

Respuesta sugerida: "No, por dos razones metodológicas fundamentales:

1. **Normalización de escala por ratios intensivos:** La variable dependiente no es el VAB total sino el VAB por persona ocupada (ratio intensivo). Del mismo modo, la variable de IA no es el número absoluto de empresas sino el porcentaje de firmas adoptantes (`PC_ENT`). Matemáticamente, un ratio elimina la dimensión de escala física del país o sector.
2. **Inferencia y sensibilidad de tamaño:** En las regresiones utilizamos errores estándar basales agrupados por entidad, que permiten dependencia residual intraentidad bajo aproximación asintótica, y evaluamos WLS ponderado por empleo como sensibilidad. Ninguno de estos procedimientos garantiza por sí solo eliminar la heterocedasticidad ligada al tamaño de celda."

"

5. ¿Por qué utiliza el panel no balanceado de $n = 667$ observaciones en lugar de exigir un panel balanceado?

Respuesta sugerida: "El espacio teórico completo es de 729 celdas ($27 \times 9 \times 3$). En los registros de Eurostat, 62 celdas no tienen valores observables; las fuentes reportan estados de secreto estadístico o no disponibilidad, sin que este trabajo infiera causas adicionales. Para productividad nominal y adopción general, exigir un panel estrictamente balanceado descarta 40 observaciones *core* y reduce la muestra de 667 a 627 observaciones. El panel no balanceado conserva la información disponible, mientras que el balanceado se usa como sensibilidad. Para los indicadores secundarios, las muestras son específicas por indicador: $n = 626$–662 no balanceadas y $n = 590$–625 balanceadas. En la adopción general, el escenario balanceado ($n = 627$) produce $\beta = -0{,}0011$ y $p = 0{,}250$; no debe extrapolarse ese n a los demás indicadores."

6. ¿Por qué el modelo preferido M3 utiliza productividad nominal y no deflactores reales de precios?

Respuesta sugerida: "Siguiendo a Berndt (1991), cuando no se dispone de índices de precios al productor específicos a nivel microempresarial, intentar deflactar series sectoriales con índices macroeconómicos agregados o de cuentas nacionales introduce un serio sesgo por

error de medición en la variable dependiente. La productividad nominal se construye con los componentes SBS `AV_MEUR` y `EMP_NR`; no se utiliza `V91110`. Econométricamente, en el modelo M3 la inclusión de efectos fijos país–año (γ_{ct}) absorbe de manera exacta, por el teorema de Frisch–Waugh–Lovell, la totalidad de los componentes de inflación macroeconómica nacional del trienio, garantizando una estimación limpia de sesgos por deflación artificial."

7. ¿Qué contrasta el Wald Mundlak/CRE ($\chi^2(1) = 69{,}10$, $p < 0{,}001$)?

Respuesta sugerida: "En `analysis/03_validacion_linearmodels.py`, la regresión Mundlak/CRE incorpora la media temporal de adopción de cada entidad, `ai_mean`. El Wald sin controles temporales contrasta exactamente H_0 : `ai_mean` $= 0$ y produce $\chi^2(1) = 69{,}10$ ($p = 1{,}1 \times 10^{-16}$); con dummies globales de año, la misma restricción produce $\chi^2(1) = 108{,}98$. Bajo los supuestos del modelo, el rechazo es evidencia contra la restricción de ortogonalidad RE/CRE correspondiente. No es una prueba clásica basada en la diferencia FE–RE, no establece causalidad, no cuantifica sesgo y no implica que M3 sea la única especificación posible. M3 se usa como principal porque absorbe efectos fijos país–sector y país–año."

8. ¿Cómo estimó la heterogeneidad sectorial y de dónde surgen las pendientes de cada sector?

Respuesta sugerida: "La evidencia sectorial se reconstruyó de forma independiente con `analysis/07_heterogeneidad_sectorial.py` y `outputs/modelos_panel_sectorial_v0_1/heterogeneidad_sectorial.csv`; no se afirma haber recuperado el código original. La reconstrucción reproduce las nueve pendientes de la tabla para la muestra no balanceada de $n = 667$ y 233 entidades. Parte de una única especificación M3 con interacciones:

$$\ln(\text{Productividad}_{cst}) = \beta IA_{cst} + \sum_{s \neq C} \delta_s (IA_{cst} \times \text{Sector}_s) + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}$$

Tomamos a la Industria Manufacturera (C) como categoría base ($\beta = -0{,}0098$); para cada uno de los otros sectores, la pendiente es la combinación lineal $\beta_s = \beta + \delta_s$ (por ejemplo, Comercio $-0{,}0136$, Servicios profesionales $-0{,}0029$, Información y Comunicación $-0{,}0011$ y Alojamiento $+0{,}0110$). Para cada contraste, la varianza incorpora la covarianza entre β y δ_s con errores estándar agrupados por entidad; la inferencia usa el contraste de Wald $\chi^2(1)$ y el estadístico $z = \beta_s / EE$. Son asociaciones exploratorias, no parámetros causales."

Guía de Bibliografía para la Defensa: Autores y Función en el TFG

- **Berndt, E. R. (1991) — *The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary* (Addison-Wesley): Función en el TFG (Diapositiva 4):** Sustento teórico de la variable dependiente. Fundamenta el uso del Valor Agregado Bruto ($Y - M$) para evitar doble contabilización, define la productividad media parcial del trabajo y previene contra los errores de medición derivados de aplicar deflactores macroeconómicos arbitrarios.

- **Brynjolfsson, E., Rock, D. y Syverson, C. (2021) — *The Productivity J-Curve* (AEJ: Macroeconomics): Función en el TFG (Diapositivas 7 y 15):** Marco conceptual interpretativo central. Explica que las tecnologías de propósito general requieren acumular activos intangibles complementarios que la contabilidad registra como costos corrientes, deprimiendo transitoriamente la productividad observada durante el período de ajuste.

- **Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E. y Hitt, L. M. (2002) — *Information Technology, Workplace Organization...* (QJE): Función en el TFG (Diapositiva 7):** Complementariedades organizacionales. Justifica por qué el simple acceso formal a software no eleva la productividad sin cambios en capital humano y procesos.

- **Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2018) — *The Race between Man and Machine...* (AER): Función en el TFG:** Enfoque de tareas (*task-based framework*). Fundamenta la necesidad de evaluar los 5 usos funcionales de negocio (la IA penetra a nivel de tareas específicas y no en la empresa como un todo homogéneo).

- **Wooldridge, J. M. (2010) — *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (MIT Press): Función en el TFG (Diapositivas 8, 9 y 13):** Fundamento econométrico de panel. Justifica el estimador Within con efectos país–sector (α_{cs}), efectos país–año (γ_{ct}), errores agrupados por entidad y la contrastación Wald de Mundlak/CRE.

- **Mundlak, Y. (1978) — *On the Pooling of Time Series and Cross Section Data* (Econometrica): Función en el TFG (Diapositiva 13):** Base del contraste Wald Mundlak/CRE sobre H_0 : `ai_mean` $= 0$. Su rechazo aporta evidencia contra la restricción RE/CRE correspondiente bajo sus supuestos.

- **Czarnitzki, D., Fernández, G. P. y Rammer, C. (2023) — *Artificial Intelligence and Firm-Level Productivity* (JEBO): Función en el TFG:** Evidencia empírica a nivel de firma en Alemania. Documenta una asociación positiva con valor agregado bajo controles observados; se cita con sus límites metodológicos (no es prueba causal ni controla por habilidades no observadas).

- **Aldasoro, I. et al. (2026) — *AI Adoption, Productivity and Employment...* (BIS WP 1325 / EIB): Función en el TFG:** Evidencia empírica europea a nivel de firma (EIBIS–ORBIS). Documenta heterogeneidad por tamaño e interacciones positivas con inversión en software y capacitación de personal, distinguiéndola de la agregación sectorial.

- **Kádárová, J. et al. (2026) — *AI Adoption and Labour Productivity in Slovakia...* (Sustainability): Función en el TFG:** Referencia comparativa descriptiva (Eslovaquia vs.

agregado UE-27), ilustrando la ausencia de correlato temporal contemporáneo inmediato a nivel agregado.

- **Yilmaz, E. (2026) — *AI Adoption Velocity, Productivity and Labour Outcomes in Europe* (Mendeley Data): Función en el TFG:** Dataset de screening descriptivo país–sector con el AI Attribution Wedge (AAW); se utiliza estrictamente como referencia descriptiva y no como evidencia causal.
- **Eurostat (2026a, b, c): Función en el TFG (Diapositivas 4, 5 y 6):** Fuentes oficiales primarias (`sbs_sc_ovw`: `AV_MEUR`, valor agregado a precios básicos, y `EMP_NR`; `isoc_eb_ai` e `isoc_eb_ain2` para adopción, intensidad y usos de IA).

Anexo Metodológico: Flujo Técnico Reproducible en Python

Este resumen condensa el flujo computacional ejecutado en `analysis/00_reproducir_todo.py`:

1. **Construcción del panel (`panel_analitico.csv`):** Integración de las bases armonizadas de Eurostat. Muestra *core* no balanceada de productividad nominal y adopción general: 233 entidades país–sector y 667 observaciones (2021: 220, 2023: 224, 2024: 223). Los indicadores secundarios usan casos completos por indicador ($n = 626$–662). El escenario *core* balanceado tiene 209 entidades ($n = 627$); los secundarios balanceados abarcan $n = 590$–625.
2. **Descriptivo (`01_descriptivo.py`):** La adopción media de IA subió de 9,2 % a 9,9 % y 17,0 %. En niveles, correlación $r = +0{,}558$ ($p < 0{,}001$); en variaciones temporales Within (2021–2024), correlación $r = -0{,}229$ ($p < 0{,}001$).
3. **Modelos de panel (`02_modelos_panel.py`):**
   - M1: $\beta = +0{,}0032$ ($p = 0{,}091$, marginalmente positivo).
   - M2: $\beta = -0{,}0020$ ($p = 0{,}050$, no significativo al 1 %).
   - M3: $\beta = -0{,}0013$ ($p = 0{,}154$, estadísticamente neutro).
4. **Extensión sectorial exploratoria (`07_heterogeneidad_sectorial.py`):** Reconstruye las nueve pendientes sectoriales en `outputs/modelos_panel_sectorial_v0_1/heterogeneidad_sectorial.cs` para $n = 667$ y 233 entidades, combinando $\beta + \delta_s$ y su covarianza con errores agrupados por entidad. Reporta contrastes de Wald $\chi^2(1)$; no afirma recuperar el código original.
5. **Efectos Aleatorios y Wald Mundlak/CRE (`analysis/03_validacion_linearmodels.py`):** Estimación RE con GLS ($\beta_{RE} = +0{,}0111$, $p < 0{,}001$). La restricción H_0 : `ai_mean` $= 0$ da $\chi^2(1) = 69{,}10$ sin controles temporales y 108,98 con dummies globales de año; no existe salida CRE reproducible con efectos país–año.
6. **Robustez de escala y balanceo:** Estimación M3 ponderada por empleo (WLS: $\beta = -0{,}0016$, $p = 0{,}032$), sin valores atípicos p1–p99 ($\beta = -0{,}0010$, $p = 0{,}250$) y sobre panel balanceado ($\beta = -0{,}0011$, $p = 0{,}250$).

El resumen de 60 segundos si el tribunal pide sintetizar el pipeline

"Integramos microdatos agregados oficiales de Eurostat: encuestas TIC para los indicadores de adopción e intensidad y SBS para valor agregado y empleo, cubriendo la UE-27 en 9 sectores y 3 olas (2021, 2023 y 2024). Retuvimos el panel *core* no balanceado de productividad nominal y adopción general: 233 entidades y 667 observaciones. Los indicadores secundarios se estiman con casos completos por indicador, entre 626 y 662 observaciones; por eso los 667 no representan completitud en todos los indicadores. Definimos la variable dependiente como el logaritmo de la productividad aparente nominal construida como `AV_MEUR`$\times$1000/`EMP_NR`, fundamentada en Berndt (1991). La correlación de cambios 2021–2024 fue negativa ($r = -0{,}229$), un estimando distinto del coeficiente M3. En M3, con doble efecto fijo país–sector y país–año, la asociación de adopción general no fue estadísticamente significativa ($\beta = -0{,}0013$, $p = 0{,}154$), sin evidenciar una asociación exactamente nula. En `analysis/03_validacion_linearmodels.py`, el Wald Mundlak/CRE sin controles temporales rechaza H_0 : `ai_mean` $= 0$ ($\chi^2 = 69{,}10$), evidencia contra esa restricción RE/CRE bajo sus supuestos; M3 se elige por los efectos fijos que absorbe."